



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



Algoritmos y lógica de programación

Estudiante:

Carolina Estefanía Rocha Rocha

Docente:

JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO

MAGISTER EN INGENIERIA EN SOFTWARE INGENIERO EN SISTEMAS
E INFORMATICA

Curso:

Primero “B”

Tema:

PRÁCTICA: MANEJO DE ARCHIVOS EN C++ Y JAVA

Periodo académico:

Enero-Julio 2026



Objetivo General

Aplicar el manejo de archivos para leer, procesar y analizar datos en C++ y Java

Objetivos Específicos

- Implementar la lectura de archivos de texto (.txt) en C++ usando ifstream y en Java usando Scanner, comprobando el correcto acceso a los datos almacenados.
- Aplicar estructuras de control como if-else y operaciones aritméticas para calcular promedios de estudiantes, subtotales y totales de productos obtenidos desde archivos externos.
- Comparar la sintaxis y el funcionamiento del manejo de archivos entre C++ y Java, identificando similitudes y diferencias entre ambos lenguajes.

Desarrollo de los ejercicios:

Ejercicio 1:

El programa lee un archivo estudiantes.txt que contiene el nombre y tres notas de cada estudiante. Se calcula el promedio de cada uno y se lo clasifica según su rendimiento académico: Excelente si el promedio es mayor o igual a 9, Bueno si está entre 7 y 8, y Reprobado si es menor a 7. Al finalizar se muestra el total de estudiantes, el total de aprobados y el promedio general del curso.

-Instalación de Java en Visual Studio Code + Ejecución

Antes de comenzar con los ejercicios realizamos la instalación de Java en Visual Studio Code para ello seguimos los siguientes pasos:

Paso 1: Descargar JDK

 jdk-26_windows-x64_bin	1/5/2026 19:41	Aplicación	193.183 KB
--	----------------	------------	------------

Figura 1. Descarga del JDK de Java

Paso 2/3: Instalación y verificación



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\UserX>java -version
java version "26.0.1" 2026-04-21
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26.0.1+8-34)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26.0.1+8-34, mixed mode, sharing)
```

Figura 2. Verificación de la instalación de Java desde el CMD

3. Instalación de extensiones necesarias

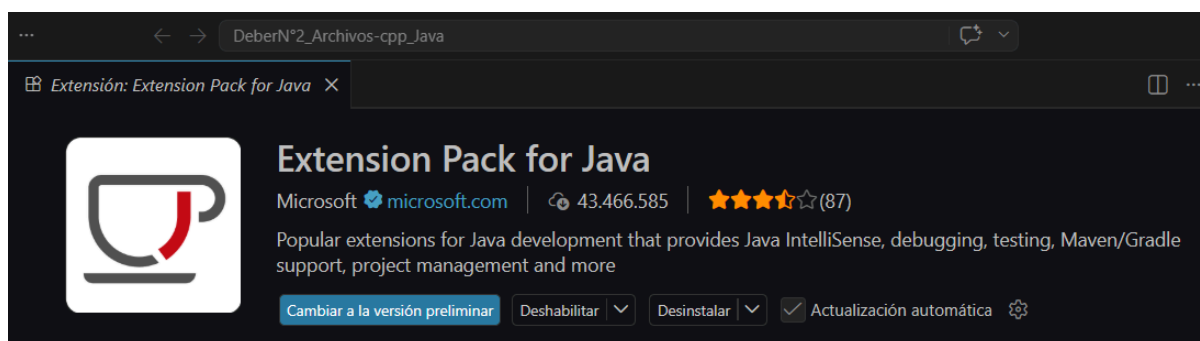


Figura 3. Instalación de la extensión Extension Pack for Java en VS Code

4. Crear proyecto Java

Paso 1: Crear carpeta

Se creó una nueva carpeta en el equipo donde se almacenarán todos los archivos necesarios para ejecutar el programa:

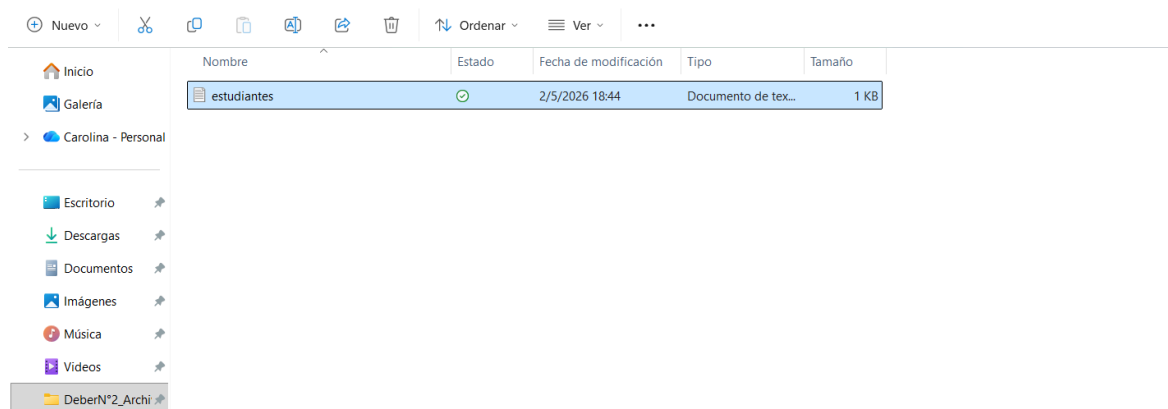


Figura 4. Creación de la carpeta del proyecto en el Explorador de Windows

Paso 2/3: Abrir en VS Code Archivo/Abrir carpeta/ Crear archivo



Se abrió la carpeta desde VS Code y se creó el archivo de texto llamado `estudiantes.txt` con los datos de los estudiantes incluyendo el nuevo estudiante agregado según las instrucciones:

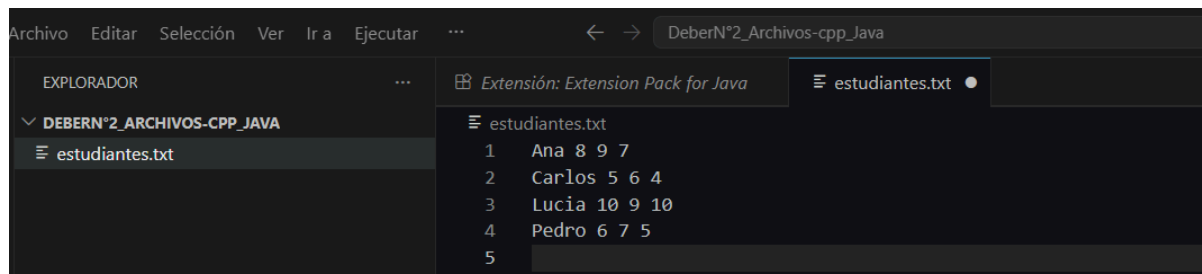


Figura 5. Apertura de la carpeta y creación del archivo `estudiantes.txt` en VS Code

5. Crear archivo de datos

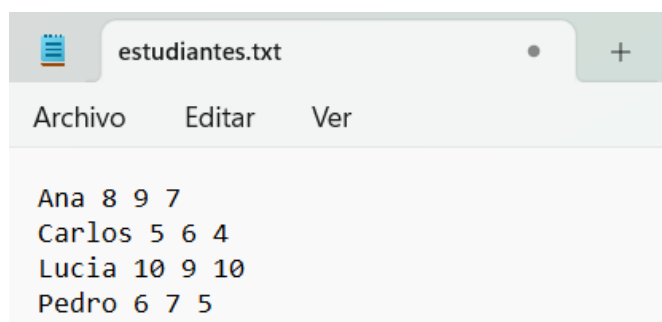


Figura 6. Contenido del archivo `estudiantes.txt` con los datos de los estudiantes

Código en Java

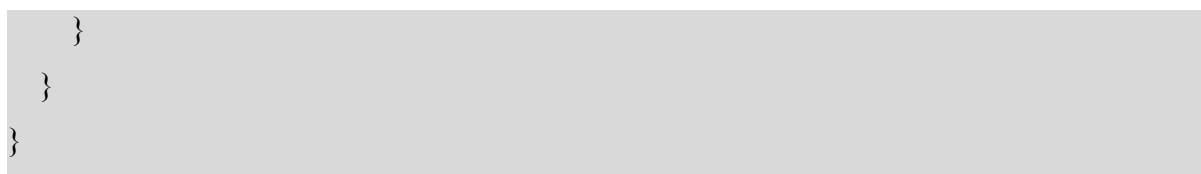
```
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class SistemaNotasArchivo {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("estudiantes.txt");
        if (!archivo.exists()) {
            System.out.println("Error: el archivo no existe.");
            return;
        }
        int totalEstudiantes = 0;
        int aprobados = 0;
```



```
double sumaPromedios = 0;

try {
    Scanner lector = new Scanner(archivo);
    while (lector.hasNext()) {
        String nombre = lector.next();
        double n1 = lector.nextDouble();
        double n2 = lector.nextDouble();
        double n3 = lector.nextDouble();
        double promedio = (n1 + n2 + n3) / 3.0;
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
        if (promedio >= 9) {
            System.out.println("Estado: Excelente");
            aprobados++;
        } else if (promedio >= 7) {
            System.out.println("Estado: Bueno");
            aprobados++;
        } else {
            System.out.println("Estado: Reprobado");
        }
        sumaPromedios += promedio;
        totalEstudiantes++;
        System.out.println("-----");
    }
    lector.close();
    if (totalEstudiantes > 0) {
        System.out.println("Total estudiantes: " + totalEstudiantes);
        System.out.println("Total aprobados: " + aprobados);
        System.out.println("Promedio general: " + sumaPromedios / totalEstudiantes);
    }
} catch (FileNotFoundException e) {
    System.out.println("Error al leer el archivo.");
}
```



Ejecución del código en Java desde RUN

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Archivos-cpp_Java> & 'C:\Program Files\Java\jdk-26.0.1\bin\java.exe' '--enable-preview' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\UserX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\08b6e2fe9ef24b4c19c1922f38989a1f\redhat.java\jdt_ws\DeberN°2_Archivos-cpp_Java_86dc8f11\bin' 'SistemaNotasArchivo'
```

Nombre: Ana
Promedio: 8.0
Estado: Bueno

Nombre: Carlos
Promedio: 5.0
Estado: Reprobado

Nombre: Lucia
Promedio: 9.666666666666666
Estado: Excelente

Nombre: Pedro
Promedio: 6.0
Estado: Reprobado

Total estudiantes: 4
Total aprobados: 2
Promedio general: 7.166666666666666
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Archivos-cpp_Java>

Figura 7. Ejecución del código Java desde el botón Run en VS Code

Ejecución del código en Java desde el Terminal

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\UserX> cd OneDrive\DeberN°2_Archivos-cpp_Java
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Archivos-cpp_Java> java SistemaNotasArchivo
```

Nombre: Ana
Promedio: 8.0
Estado: Bueno

Nombre: Carlos
Promedio: 5.0
Estado: Reprobado

Nombre: Lucia
Promedio: 9.666666666666666
Estado: Excelente

Nombre: Pedro
Promedio: 6.0
Estado: Reprobado

Total estudiantes: 4
Total aprobados: 2
Promedio general: 7.166666666666666
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Archivos-cpp_Java>

Figura 8. Ejecución del código Java desde el terminal de VS Code

CODIGO EN C++



```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ifstream archivo("estudiantes.txt");
    string nombre;
    double n1, n2, n3, promedio;
    int total = 0, aprobados = 0;
    double suma = 0;

    if (!archivo.is_open()) {
        cout << "Error: no se puede abrir el archivo." << endl;
        return 1;
    }

    while (archivo >> nombre >> n1 >> n2 >> n3) {
        promedio = (n1 + n2 + n3) / 3.0;
        cout << "Nombre: " << nombre << endl;
        cout << "Promedio: " << promedio << endl;
        if (promedio >= 9) {
            cout << "Estado: Excelente" << endl;
            aprobados++;
        } else if (promedio >= 7) {
            cout << "Estado: Bueno" << endl;
            aprobados++;
        } else {
            cout << "Estado: Reprobado" << endl;
        }
        suma += promedio;
        total++;
        cout << "-----" << endl;
    }

    archivo.close();
    cout << "Total estudiantes: " << total << endl;
    cout << "Total aprobados: " << aprobados << endl;
    cout << "Promedio general: " << suma / total << endl;

    return 0;
}
```



Ejecución del código en C++ desde RUN

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Archivos-cpp_Java> g++ SistemaNotasArchivo.cpp -o SistemaNotasArchivo
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Archivos-cpp_Java> .\SistemaNotasArchivo
Nombre: Ana
Promedio: 8
Estado: Bueno
-----
Nombre: Carlos
Promedio: 5
Estado: Reprobado
-----
Nombre: Lucia
Promedio: 9.66667
Estado: Excelente
-----
Nombre: Pedro
Promedio: 6
Estado: Reprobado
-----
Total estudiantes: 4
Total aprobados: 2
Promedio general: 7.16667
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Archivos-cpp_Java>
```

Figura 9. Ejecución del código C++ desde el botón Run en VS Code

Ejecución del código en C++ desde el Terminal

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\UserX> cd OneDrive\DeberNº2_Archivos-cpp_Java
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Archivos-cpp_Java> .\SistemaNotasArchivo
Nombre: Ana
Promedio: 8
Estado: Bueno
-----
Nombre: Carlos
Promedio: 5
Estado: Reprobado
-----
Nombre: Lucia
Promedio: 9.66667
Estado: Excelente
-----
Nombre: Pedro
Promedio: 6
Estado: Reprobado
-----
Total estudiantes: 4
Total aprobados: 2
Promedio general: 7.16667
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Archivos-cpp_Java>
```

Figura 10. Ejecución del código C++ desde el terminal de VS Code

Ejercicio 2: Productos



El programa lee un archivo productos.txt que contiene el nombre, precio y cantidad de cada producto. Se calcula el subtotal de cada producto multiplicando el precio por la cantidad. Al finalizar se muestra el total general de todos los productos y se identifica el producto con el precio unitario más alto.

Paso 1: Crear carpeta

Se creó una nueva carpeta en el equipo donde se almacenarán todos los archivos necesarios para ejecutar el programa:

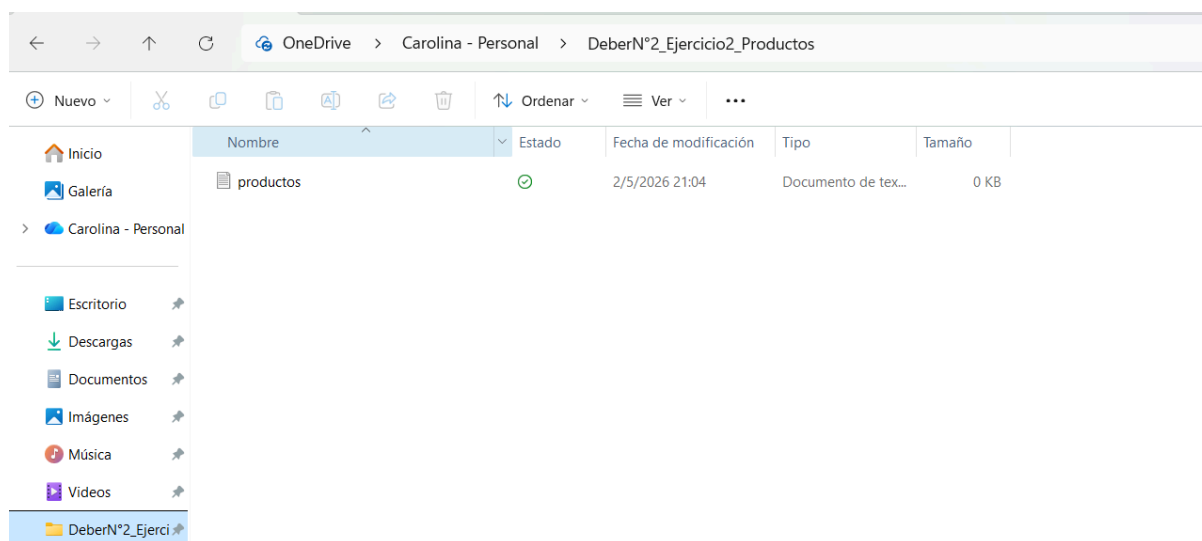


Figura 11. Creación de la carpeta del proyecto número 2 en el Explorador de Windows

Paso 2/3: Abrir en VS Code Archivo/Abrir carpeta/ Crear archivo

Se abrió la carpeta desde VS Code y se creó el archivo de texto llamado productos.txt con los datos de los estudiantes incluyendo el nuevo estudiante agregado según las instrucciones:

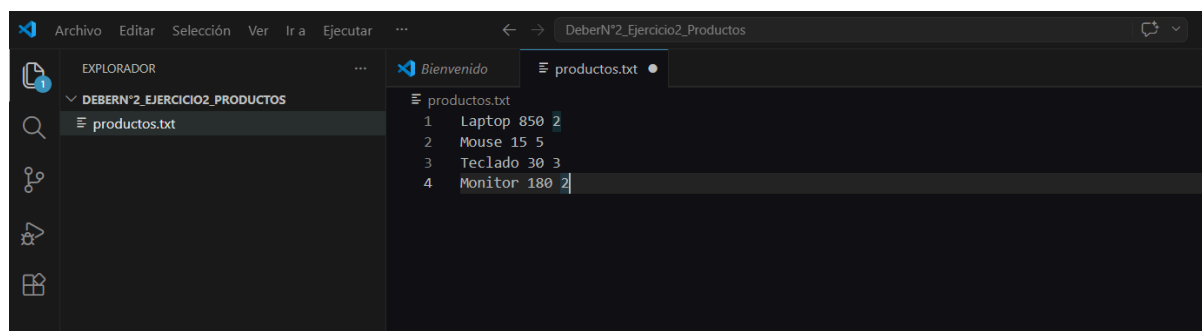


Figura 12. Apertura de la carpeta y creación del archivo productos.txt en VS Code

5. Crear archivo de datos

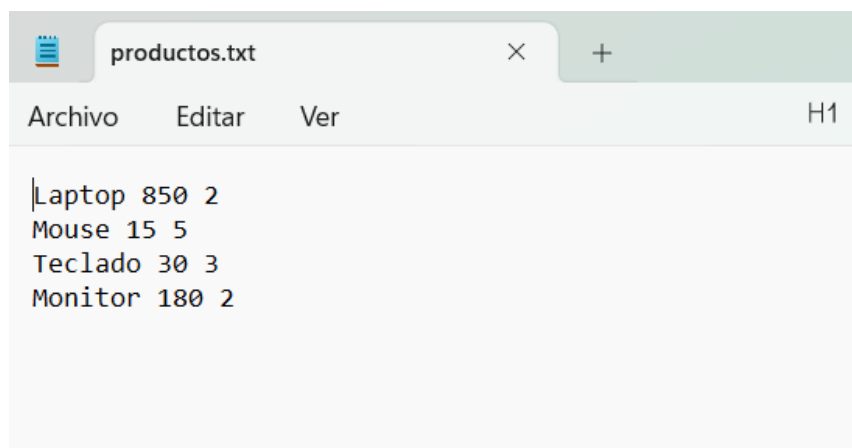


Figura 13. Contenido del archivo productos.txt con los datos de los estudiantes

Codigo en Java

```
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Scanner;

public class Productosarchivo {
    public static void main(String[] args) {
        File archivo = new File("productos.txt");
        if (!archivo.exists()) {
            System.out.println("Error: el archivo no existe.");
            return;
        }
        double total = 0;
        String productoMasCaro = "";
        double precioMayor = 0;
        try {
            Scanner lector = new Scanner(archivo);
            while (lector.hasNext()) {
                String nombre = lector.next();
                double precio = lector.nextDouble();
                int cantidad = lector.nextInt();
                double subtotal = precio * cantidad;
                System.out.println("Producto: " + nombre);
```



```
System.out.println("Precio: " + precio);
System.out.println("Cantidad: " + cantidad);
System.out.println("Subtotal: " + subtotal);
System.out.println("-----");
total += subtotal;
if (precio > precioMayor) {
    precioMayor = precio;
    productoMasCaro = nombre;
}
}
lector.close();
System.out.println("Total general: " + total);
System.out.println("Producto mas caro: " + productoMasCaro);
} catch (FileNotFoundException e) {
    System.out.println("Error al leer el archivo.");
}
}
}
```

Ejecución del código en Java desde RUN

```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> javac Productosarchivo.java
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> java Productosarchivo
Producto: Laptop
Precio: 850.0
Cantidad: 2
Subtotal: 1700.0
-----
Producto: Mouse
Precio: 15.0
Cantidad: 5
Subtotal: 75.0
-----
Producto: Teclado
Precio: 30.0
Cantidad: 3
Subtotal: 90.0
-----
Producto: Monitor
Precio: 180.0
Cantidad: 2
Subtotal: 360.0
-----
Total general: 2225.0
Producto más caro: Laptop
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos>
```



Figura 14. Ejecución del código Java desde el botón Run en VS Code

Ejecución del código en Java desde el Terminal

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\UserX> cd "C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Ejercicio2_Productos"
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Ejercicio2_Productos> javac Productosarchivo.java
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Ejercicio2_Productos> java Productosarchivo
Producto: Laptop
Precio: 850.0
Cantidad: 2
Subtotal: 1700.0
-----
Producto: Mouse
Precio: 15.0
Cantidad: 5
Subtotal: 75.0
-----
Producto: Teclado
Precio: 30.0
Cantidad: 3
Subtotal: 90.0
-----
Producto: Monitor
Precio: 180.0
Cantidad: 2
Subtotal: 360.0
-----
Total general: 2225.0
Producto más caro: Laptop
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberN°2_Ejercicio2_Productos>
```

Figura 15. Ejecución del código Java desde el terminal de VS Code

CODIGO EN C++

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    ifstream archivo("productos.txt");
    string nombre, productoMasCaro;
```



```
double precio, total = 0, precioMayor = 0;
int cantidad;

if (!archivo.is_open()) {
    cout << "Error: no se puede abrir el archivo." << endl;
    return 1;
}

while (archivo >> nombre >> precio >> cantidad) {
    double subtotal = precio * cantidad;
    cout << "Producto: " << nombre << endl;
    cout << "Precio: " << precio << endl;
    cout << "Cantidad: " << cantidad << endl;
    cout << "Subtotal: " << subtotal << endl;
    cout << "-----" << endl;
    total += subtotal;
    if (precio > precioMayor) {
        precioMayor = precio;
        productoMasCaro = nombre;
    }
}

archivo.close();
cout << "Total general: " << total << endl;
cout << "Producto mas caro: " << productoMasCaro << endl;

return 0;
}
```

Ejecución del código en C++ desde RUN



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> "Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos/a.exe."
Escriba el nombre del programa; por ejemplo, C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos/a.exe.
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> g++ ProductosArchivos.cpp -o ProductosArchivos
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> .\ProductosArchivos
Producto: Laptop
Precio: 850
Cantidad: 2
Subtotal: 1700
-----
Producto: Mouse
Precio: 15
Cantidad: 5
Subtotal: 75
-----
Producto: Teclado
Precio: 30
Cantidad: 3
Subtotal: 90
-----
Producto: Monitor
Precio: 180
Cantidad: 2
Subtotal: 360
-----
Total general: 2225
Producto mas caro: Laptop
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos>
```

Figura 16. Ejecución del código C++ desde el botón Run en VS Code

Ejecución del código en C++ desde el Terminal

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\UserX> cd "C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos"
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> g++ ProductosArchivos.cpp -o ProductosArchivos
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos> .\ProductosArchivos
Producto: Laptop
Precio: 850
Cantidad: 2
Subtotal: 1700
-----
Producto: Mouse
Precio: 15
Cantidad: 5
Subtotal: 75
-----
Producto: Teclado
Precio: 30
Cantidad: 3
Subtotal: 90
-----
Producto: Monitor
Precio: 180
Cantidad: 2
Subtotal: 360
-----
Total general: 2225
Producto mas caro: Laptop
PS C:\Users\UserX\OneDrive\DeberNº2_Ejercicio2_Productos>
```

Figura 17. Ejecución del código C++ desde el terminal de VS Code

Conclusiones:



- El uso de archivos de texto como fuente de datos externos permite que los programas sean más flexibles y escalables, ya que se pueden modificar los datos sin necesidad de cambiar el código fuente.
- Se comprobó que tanto C++ como Java permiten leer y procesar archivos de texto de manera eficiente, siendo ifstream en C++ y Scanner en Java las herramientas principales para esta tarea.
- La implementación de los ejercicios en ambos lenguajes permitió identificar que C++ requiere una sintaxis más detallada mientras que Java ofrece un manejo de errores más estructurado mediante el uso de excepciones.
- Los resultados obtenidos fueron correctos en ambos lenguajes, lo que demuestra que la lógica de programación es universal y puede adaptarse a diferentes lenguajes manteniendo el mismo resultado.

Recomendaciones:

- Se recomienda cerrar siempre el archivo después de usarlo con `archivo.close()` en C++ y `lector.close()` en Java para liberar recursos del sistema.
- Es importante manejar siempre los errores al abrir archivos verificando si el archivo existe antes de procesarlo, para evitar que el programa se detenga inesperadamente.
- Se recomienda utilizar nombres descriptivos para los archivos y variables del programa, facilitando así la comprensión y mantenimiento del código.
- Para proyectos más grandes se recomienda usar bases de datos en lugar de archivos de texto plano, ya que permiten un manejo más eficiente y seguro de grandes volúmenes de datos.